

Préparation des projets

Aperçu du projet



4200 min

Il est temps maintenant de travailler sur vos projets finaux. Ceux-ci permettront de valider vos nouvelles compétences en science des données. Voyons ensemble à quoi devrait ressembler un projet réussi.

Objectif du projet

Tout d'abord, votre projet consiste à mener à bien un projet de science des données de A à Z. Votre objectif sera de démontrer les compétences essentielles d'un bon data scientist ou analyste. Pour ce faire, choisissez un secteur ou un domaine qui vous passionne, trouvez des sources de données pertinentes et imaginez une approche basée sur les données pour apporter de la valeur ajoutée à ce secteur ou résoudre l'un de ses problèmes.

Comment travailler sur le projet ?

Le projet que vous allez réaliser sera plus complexe et plus vaste que les exercices effectués jusqu'à présent. C'est pourquoi vous **travaillerez en équipe, sans exception**. L'équipe de Jedha vous communiquera les détails, mais généralement, **le nombre d'équipes sera compris entre 4 et 7** (en fonction du nombre d'étudiants dans votre session).

Quel projet choisir ?

Jedha collabore avec des entreprises qui proposent des projets aux étudiants. Si tel est votre cas, nous vous encourageons vivement à y participer, car cela vous donnera l'occasion de mettre vos compétences à l'épreuve sur un projet susceptible d'avoir un impact immédiat sur le monde réel et, peut-être, de vous ouvrir des perspectives de carrière.

Sinon, nous vous recommandons vivement de réfléchir au secteur ou à l'industrie dans lequel vous souhaitez travailler, et de rechercher des données qui vous permettront de résoudre les problèmes auxquels ce secteur est confronté ou d'apporter de la valeur ajoutée grâce à une approche axée sur les données. La difficulté réside souvent dans la recherche de ces données. À la fin du programme, vous saurez comment extraire des données du web ; voici une méthode parmi d'autres. Les sources de données suivantes vous seront également très utiles : [Où trouver des données ?](#)

Livrable

Pour mener à bien ce projet, vous devrez produire :

- Une présentation PowerPoint expliquant les étapes et les conclusions de votre projet, insistez particulièrement sur :
 - Le problème que vous essayez de résoudre
 - Avec quel type de données travaillez-vous ?
 - Quelles solutions avez-vous mises en œuvre ?
 - une démonstration de votre produit final
 - Donnez un aperçu de l'impact réel que votre solution peut avoir dans le monde réel (les recruteurs et le public en général apprécient cela car cela aide à relier votre projet à une valeur concrète et démontre votre sens des affaires).
- Quelques améliorations et des idées pour les prochaines étapes afin de faire progresser votre projet.

Démoday

Le module de projet se conclura par le Demoday. Il s'agit d'un événement public informel (mais obligatoire) où toutes les équipes présenteront leurs réalisations. Chaque membre de l'équipe devra prendre la parole pendant au moins une minute. **Les présentations doivent être très concises (6 à 7 minutes maximum par équipe)** et ont pour but de partager vos conclusions avec un public non spécialisé. Veillez à ce que votre discours soit compréhensible par tous. N'hésitez pas à inviter vos proches !

Qu'est-ce qui rend un projet « valide » pour la certification ?

Pour mener à bien ce projet, vous devez au minimum :

- Expliquez le problème que vous essayez de résoudre et quel rôle la science des données peut jouer pour le résoudre.
- Démontrez comment vous avez utilisé les technologies apprises pendant le bootcamp pour résoudre le problème.

- Incluez des objectifs détaillés, des informations sur la gestion de projet (calendrier, budget prévisionnel, etc.) afin de pouvoir présenter le projet aux utilisateurs, clients et investisseurs potentiels, et mentionnez sa conformité au RGPD.
- Intégrez des techniques d'analyse de données, d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond, et présentez vos résultats dans un outil de surveillance.
- Décrivez en détail le processus d'extraction et de nettoyage des données, et proposez des pistes pour leur systématisation et leur maintenance futures.
- Démontrez votre compréhension et votre leadership dans l'ensemble du projet.

Il s'agit là **du minimum** requis. Vous pouvez bien sûr faire davantage, et nous vous en serons reconnaissants. Toutefois, il est nettement préférable de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles de votre infrastructure afin de créer un système robuste plutôt qu'une automatisation instable et truffée de bugs.

FAQ

- *Quand devrais-je commencer ?* Le plus tôt sera le mieux ! Dès que vous avez un moment, essayez de vous attaquer à une petite partie du projet, même si nous n'avons pas abordé tous les points nécessaires dans ce cours.
- Définir ce qui vous intéresse
- Trouvez des sources de données appropriées ou contactez un partenaire potentiel susceptible de vous fournir des données.
- *Quels outils puis-je utiliser ?*

Nous sommes très ouverts quant aux outils que vous pouvez utiliser. Les plus simples sont :

- Utilisez PowerPoint ou Google Slides pour votre présentation.
- modèle de diapositive d'exemple

📌 **NOTE** | Conception de diapositives

La conception des diapositives peut être fastidieuse. Si vous ne souhaitez pas y consacrer du temps, vous pouvez utiliser le modèle de Jedha, téléchargeable dans la section Ressources de ce cours.

- *Et si je n'arrive pas à terminer le projet ?*

Ce n'est pas grave si vous n'avez pas fait tout ce que vous vouliez, au minimum :

- Obtenez un produit minimum viable, ou une preuve de concept minimale
- Expliquez comment cela pourrait apporter de la valeur
- Présenter quelques perspectives d'amélioration

Vous disposerez d'un certain temps après la fin du bootcamp pour améliorer votre projet afin qu'il soit prêt pour la certification.

- *Et si j'échoue ?*

Si vous échouez à votre projet de certification, vous pourrez le soumettre à nouveau **une fois**, jusqu'à deux mois après la fin de votre session. En cas de nouvel échec, vous devrez suivre une autre session du programme Full Stack.

Conseils

- Ne sous-estimez pas le prétraitement des données !
- Essayez de constituer une équipe aux profils complémentaires.
 - Quelqu'un pourrait être doué pour le web scraping/l'analyse exploratoire.
 - Un autre pourrait être doué en modélisation.
 - Un autre pourrait être bon en matière de déploiement

Bon codage ! 🧑‍💻